

Транспорт «приложение ↔ client-сервер»

Дата: 2026-08-17

1. Решение

	Выбор	Одной строкой почему
Канал	Постоянный WebSocket поверх TLS (<code>wss</code>)	Двунаправленный, фрейминг и keepalive из коробки, зрелые библиотеки в Dart (все 5 платформ) и Go
Порт	443 по умолчанию	Проходит корпоративные сети, отели, captive-порталы — для middlebox'ов это HTTPS
Доверие	Пиннинг ключа сервера из ссылки спаривания; на сервере самоподписанный сертификат	Ни домена, ни ACME, ни продления; ключ не совпал — обрыв без «продолжить»
Файлы	Отдельные HTTP-запросы к тому же серверу	Иначе большой файл блокирует все интерактивные команды (head-of-line)
Формат внутри кадра	Сначала JSON, поле версии в рукопожатии	Быстро отлаживать; переезд на бинарный — смена версии, не транспорта

Правило, которое держит всё решение: труба стандартная, всё интересное — внутри кадров. Так устроены Signal, WhatsApp и Wire; SimpleX для self-hosted серверов независимо сошёлся к той же конфигурации (порт 443 + опция WebSocket + пиннинг отпечатка самоподписанного сертификата в адресе сервера).

2. Почему не свой протокол поверх сырого TCP

«Свой протокол» у мессенджеров — почти всегда **слой над любым транспортом, а не замена WebSocket**: Telegram сам перечисляет WebSocket среди транспортов MTPROTO; спецификация SimpleX допускает «TCP, HTTP long polling, websockets»; Noise Pipes у WhatsApp — криптослой, которому по спецификации Noise нужен внешний фрейминг. Настоящий выбор — не «WebSocket или своё», а «какие слои внутри трубы».

Что своё покупает и чего стоит — по задокументированным самими проектами причинам:

Мотив своего протокола	Кто и как формулирует	Почему нас не убеждает
Меньше оверхед	Telegram Abridged: «the lightest protocol available», 1–4 байта против 6–14 у WS	Единицы байт на кадр — шум на фоне TLS-записей и TCP/IP; бенчмарков со значимой разницей не существует
Единообразие трафика	SimpleX: блоки 16 КБ «for traffic uniformity»	Достигается паддингом внутри WebSocket-кадров — транспорт менять не нужно
Свойства Noise (скрытие метаданных, быстрый resume)	WhatsApp, whitepaper	Noise вкладывается в кадры любого транспорта — это слой поверх, не вместо
Обход блокировок	Telegram: padded-вариант «to bypass ISP blocks»	Это цена своего, а не бонус: бинарный протокол выглядит как «полностью зашифрованный» трафик — ровно тот класс, который Китай (с 2021) и Россия (с 2024) блокируют пассивными эвристиками, явно освобождая трафик с TLS-отпечатком. Telegram пришлось дописывать обфускацию вдогонку

Цена сопровождения задокументирована владельцем самого известного своего протокола: MTPROTO 1.0 → 2.0, затем правки после академической работы «Four Attacks and a Proof for Telegram» (2021). Направление движения индустрии одностороннее: XMPP добавил WebSocket-байндинг (RFC 7395) и direct-TLS на 443 (XEP-0368, «обход файрволов, пропускающих только 443»); Threema новую multi-device-подсистему построила на WebSocket, оставив свой CSP как наследие 2012 года. Обратных переходов — со стандартного на своё — в разобранной выборке нет.

Антицензурная практика Signal подтверждает выбор с другой стороны: их стратегия — не стелс-протокол, а **неотличимость от обычного HTTPS** (domain fronting 2016-го, TLS-прокси для Ирана 2021-го).

3. Точки расширения — что добавляется без смены транспорта

Будущая потребность	Как добавляется
E2EE полезной нагрузки (Q1a)	Тело кадра становится непрозрачным блобом; транспорт не меняется
Скрытие метаданных подключения	Noise-слой внутри кадров — модель WhatsApp
Устойчивость к анализу трафика	Кадры фиксированного размера (паддинг) — модель SimpleX
Бинарный формат вместо JSON	CBOR/Protobuf по полю версии в рукопожатии
HTTP/2 / HTTP/3	RFC 8441 / RFC 9220 переносят WebSocket в новые транспорты с той же семантикой — код уровня сообщений не меняется

4. Ограничения, принятые сознательно

⚠ **Мультиплексирования нет** — одно TCP-соединение, head-of-line blocking. Закрыто дизайном: единственный реальный источник блокировки — файлы — вынесен в отдельные HTTP-запросы.

⚠ **Встроенного resume нет.** Закрыто дизайном: догоняющая синхронизация «что нового с курсора X» обязательна в любом случае ([notification-delivery.md](#) §9) — она и есть resume.

⚠ **TLS-отпечаток клиента — сам по себе сигнатура.** Использовать распространённый TLS-стек с обычным ClientHello (стандартный `crypto/tls` Go на сервере, штатный стек платформы в клиенте), не экзотику: в 2022 Китай блокировал обходные инструменты предположительно по отпечатку рукопожатия.

⚠ **Туннель для CGNAT не должен терминировать TLS** — конфликт с пиннингом ключа. Туннель маршрутизирует по SNI, TLS заканчивается на client-сервере (референс — SniTun; уже зафиксировано в решении по спариванию).

5. Открытые вопросы

	Вопрос	На ком	Реестр
●	Конверт кадра: id корреляции команда↔ответ, коды ошибок, версия — единственное, что надо решить до первой строчки протокола	архитектура	—
●	Где заканчивается E2EE — определяет, что лежит в теле кадра	владелец	Q1
●	Публичный id автора отдельно от идентификатора входа	владелец	Q11

